1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年新疆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 解方程：$\frac{x-1}{x+1}-\frac{5}{1-x}=\frac{4}{x^2-1}$.

【解析】

由分母不为零，得 $x\neq -1, x\neq 1$，所以原方程的定义域为 $x\neq +-1$. 在此条件下，两边同乘 x^2-1，得 $(x-1)^2+5(x+1)=4$，即 $x^2-2x+1+5x+5=4$，整理得 $x^2+3x+2=0$，所以 $(x+1)(x+2)=0$，从而 $x=-1$ 或 $x=-2$.

其中 $x=-1$ 不在原方程的定义域内，应舍去. 代入检验 $x=-2$：左边为 $3-\frac{5}{3}=\frac{4}{3}$，右边为 $\frac{4}{3}$，等式成立. 因此原方程的解为 $x=-2$.

2. 红心大队贫下中农坚决顶住“四人帮”对农业学大寨运动的干扰和破坏，积极发展养猪事业，1974 年底全大队养猪200 头，到 1976 年底发展到1200 头，求平均每年的增长率，（精确到1%）.

【解析】

设平均每年的增长率为 x. 增长率不能为负，因此 $xgeq0$. 从 1974 年底到 1976 年底经过两年，按每年增长率均为 x 计算，猪数满足 $1200=200(1+x)^2$，约去 200 得 $(1+x)^2=6$. 由于 $1+x>0$，所以只能取正平方根，得到 $1+x=\sqrt{6}$，即 $x=\sqrt{6}-1$.

计算得 $\sqrt{6}\approx 2.44949$，故 $x\approx 1.44949=144.949\%$. 精确到 1% 为 145%.

答：平均每年的增长率为 145%.

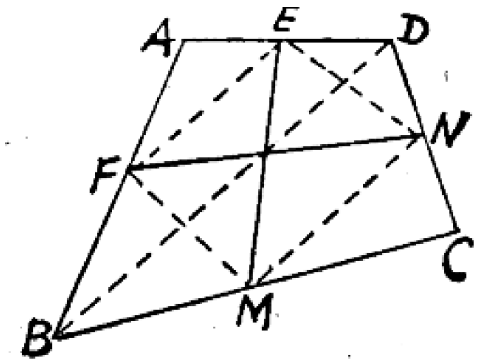
3. 计算：

1. (1) 化简：$\frac{\frac{3}{4}(ab)^{-\frac{1}{3}}\left(\frac{4}{9}a^4b^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}}}{2a^3\sqrt{a^2}}$.
2. (2) 已知 $lg2=0.3010$，求 $lg\sqrt{800}$.

【解析】

1. (1) 按题目中分数指数幂的通常定义，取 $a>0, b>0$，于是 $\sqrt{a^2}=a$. 利用幂的运算性质，$(ab)^{-\frac{1}{3}}=a^{-\frac{1}{3}}b^{-\frac{1}{3}}$，且 $\left(\frac{4}{9}a^4b^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}}=\frac{2}{3}a^2b^{\frac{1}{3}}$. 因此原式的系数为 $\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}\div 2=\frac{1}{4}$，$a$ 的指数为 $-\frac{1}{3}+2-3-1=-\frac{7}{3}$，$b$ 的指数为 $-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=0$，从而原式为 $\frac{1}{4}a^{-\frac{7}{3}}=\frac{1}{4a^{\frac{7}{3}}}=\frac{\sqrt[3]{a^2}}{4a^3}$.
2. (2) 因为 $800=2^3\times 10^2$，所以 $lgsqrt(800)=\frac{1}{2}lg800=\frac{1}{2}lg\left(2^3\times 10^2\right)=\frac{3}{2}lg2+lg10=\frac{3}{2}\times 0.3010+1=1.4515$.

4. 求证：四边形对边中点的连线互相平分.



【解析】

连接 BD. 因为 M，N 分别是 BC，CD 的中点，所以在 $\triangle BCD$ 中，依据中位线定理有 $MN \parallel BD$，且 $MN = \frac{1}{2}BD$. 因为 F，E 分别是 AB，AD 的中点，所以在 $\triangle BAD$ 中，依据中位线定理有 $FE \parallel BD$，且 $FE = \frac{1}{2}BD$. 于是 $MN \parallel FE$，且 $MN = FE$. 四边形 $FMNE$ 的一组对边 MN 和 FE 平行且相等，因此 $FMNE$ 是平行四边形. 平行四边形的对角线 FN 与 ME 互相平分，所以 EM 与 FN 互相平分，命题得证.

5. 解方程组 $begin\{cases\}2x - 3y = 9 \setminus 3x + 4y = 5end\{cases\}$

【解析】

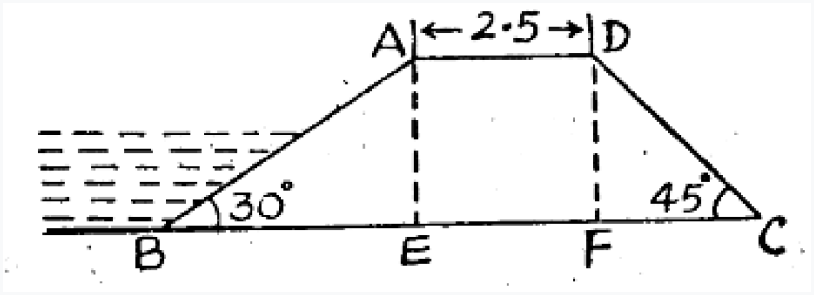
将第一个方程乘以 3，得到 $6x - 9y = 27$；将第二个方程乘以 2，得到 $6x + 8y = 10$. 两式相减，得 $-17y = 17$，所以 $y = -1$. 代入第一个方程，得 $2x - 3(-1) = 9$，即 $2x = 6$，所以 $x = 3$.

回代检验：$2 \times 3 - 3 \times (-1) = 9$，$3 \times 3 + 4 \times (-1) = 5$，两式均成立. 因此方程组的解为 $x = 3$，$y = -1$.

6. 红升人民公社小水库拦水坝的横断面为梯形，坝顶宽2.5 米，坝高4 米，迎水坡，背水坡与水平面的夹角分别是 30° 和 45°，求坝底的宽（精确到0.1 米）.

【解析】

分别由 A，D 作 $AE \perp BC$，$DF \perp BC$. 则 AE 和 DF 都是梯形的高，所以 $AE = DF = 4$ 米.



在直角三角形 ABE 中，$\angle ABE = 30^\circ$，故 $\tan 30^\circ = \frac{AE}{BE}$，所以 $BE = \frac{4}{\tan 30^\circ} = 4\sqrt{3}$ 米. 在直角三角形 DCF 中，$\angle DCF = 45^\circ$，故 $\tan 45^\circ = \frac{DF}{CF} = 1$，所以 $CF = DF = 4$ 米. 又因为 $AE \perp BC$，$DF \perp BC$，所以 $AE \parallel DF$；结合 $AD \parallel BC$ 及 $EF \subset BC$，可知四边形 $AEFD$ 是矩形，从而 $EF = AD = 2.5$ 米. 于是 $BC = BE + EF + FC = 4\sqrt{3} + 2.5 + 4 \approx 13.428$ 米.

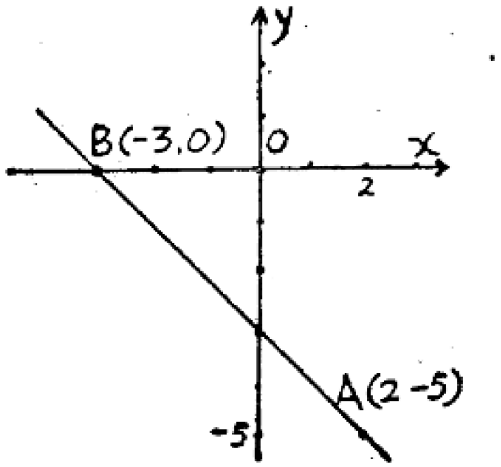
精确到 0.1 米，得 $BC \approx 13.4$ 米.

答：坝底宽为 13.4 米.

7. 已知直线过 $A(2, -5)$ 和 $B(-3, 0)$ 两点.

1. (1) 求此直线方程；

2. (2) 指出直线的斜率 K；
3. (3) 求直线与 OX 轴正方向的夹角 α.



【解析】

1. (1) 由两点式，直线满足 $\frac{y-0}{-5-0}=\frac{x-(-3)}{2-(-3)}$，即 $5y=-5x-15$，所以直线方程为 $y=-x-3$.
2. (2) 由斜率定义，$K=\frac{-5-0}{2-(-3)}=-1$，所以直线的斜率为 $K=-1$.
3. (3) 由直线的斜率定义，直线与 OX 轴正方向的倾角 α 满足 $\tan\alpha=K=-1$，且 $0^{\circ}leq\alpha<180^{\circ}$. 由于直线斜率为负，倾角为钝角，故 $\alpha=135^{\circ}$.